

ENGSE203 สอบกลางภาค — คู่มือนักศึกษา (ภาคปฏิบัติ · Sec 1 / ชุด A)

อ่านคู่มือนี้ก่อนวันสอบ · ภาคปฏิบัติ 40 คะแนน · 180 นาที · ใช้ AI ได้แต่ต้องเข้าใจ

0. ภาพรวม 3 ส่วนของการสอบ

ส่วน	คะแนน	รูปแบบ	AI
A · ทฤษฎี	40	กระดาษ ในห้อง	✗
B · ปฏิบัติ (คู่มือนี้)	40	เขียนโค้ดหน้าเครื่อง	✓
C · Oral	20	สัมภาษณ์รายคน จากงาน B	—

หัวใจ: ส่วน B ใช้ AI ได้ แต่ ทุกคนถูกสัมภาษณ์ (C) จากโค้ดที่ส่ง ถ้าอธิบายไม่ได้ คะแนน B ถูกทบทวน — ใช้ AI เพื่อเข้าใจ ไม่ใช่เพื่อลอก

1. เตรียมตัวก่อนวันสอบ

ทำให้เสร็จล่วงหน้า (วันสอบจะไม่มีเวลาแก้ปัญหาดิตติง):

- ☐ ลงชื่อเข้าใช้ **GitHub** บนเครื่องที่จะสอบ (หรือรู้ user/password ของตัวเอง)
- ☐ มี **Node.js** ≥ 22.12 (node -v เช็คได้) และ **Git** (git --version)
- ☐ ตั้งค่า git ครั้งเดียว:

```
git config --global user.name "ชื่อ-รหัสของคุณ"
git config --global user.email "อีเมล GitHub ของคุณ"
```

- ☐ ทบทวนเนื้อหา: React component/props/state, **useState/useEffect**, React Router (useParams), การโหลดข้อมูล, **localStorage/persist**, map/filter, การ debug ด้วย **DevTools**
-

2. วันสอบ — รับข้อสอบอย่างไร

ผู้สอนจะให้ ลิงก์ repo ข้อสอบของคุณเอง (สร้างจาก template ของวิชา) ตอนเริ่มสอบ · ทำตามนี้:

1) clone repo ข้อสอบของคุณ (URL ที่ผู้สอนให้)

```
git clone https://github.com/<คุณ>/engse203-midterm-<รหัส> engse203-midterm
```

```
cd engse203-midterm
```

2) ติดตั้งและเปิดแอป

```
npm ci
```

```
npm run dev
```

```
# เปิด http://localhost:5173
```

ถ้า npm ci ผิดพลาด ลอง npm install . ถ้ายังไม่ได้ ยกมือเรียกผู้สอนทันที อย่างนั่งแก้เจียบ ๆ จนเสียเวลา

เปิดค้างไว้ 3 ไฟล์: README.md · B1_BUGS.md · AI_USAGE.md

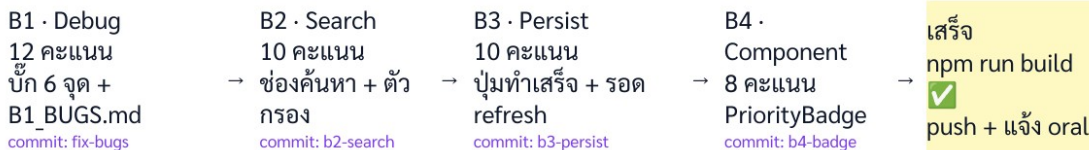
3. วิธีทำงาน — เดินทีละ checkpoint (สำคัญที่สุด)

วงจรทำงานต่อ 1 checkpoint — ทำซ้ำจนครบทุกงาน



ถ้าข้อ 5 ไม่ตรง กลับไปข้อ 2 (ทำนายใหม่ว่าเพราะอะไร) — อย่าเดาสุ่มหรือก๊อป AI ทั้งก่อน

แผนที่ checkpoint ทั้งภาคปฏิบัติ (commit ทุกกล่อง)



workflow

กฎเหล็ก: ก่อนแก้ไขให้ ทำนายผลก่อน → แก้ทีละจุด → npm run dev แล้ว สังเกตจริง → ตรงกับ “ตัวอย่าง output” ในข้อสอบไหม → ผ่านแล้ว commit ทันที

ทำไมต้อง commit ทุก checkpoint - ประวัติ commit = หลักฐานว่าคุณทำเอง ทีละขั้น - คนที่ก๊อป AI มาทั้งก่อน commit ที่เดียวจบ = สัญญาณให้ถาม oral หนัก - ถ้าโค้ดพังทีหลัง ย้อนกลับ checkpoint ที่ผ่านแล้วได้

commit อย่างไร

```
git add -A
```

```
git commit -m "B2.2: filter by name/details" # ข้อความสื่อว่าทำอะไร
```

```
git push
```

4. งานทั้ง 4 (รายละเอียดเต็มอยู่ในกระดาษข้อสอบ)

งาน	คะแนน	สรุป	commit ตัวอย่าง
B1 Debug	12	หา/แก้บั๊ก 6 จุด + กรอก B1_BUGS.md	B1: fix bugs 1-6
B2 Search	10	เพิ่มช่องค้นหา (4 checkpoint ย่อย)	B2.1...B2.4
B3 Persist	10	ปุ่ม “ทำเสร็จ” เปลี่ยนสถานะ รอด refresh	B3.1...B3.3
B4 Component	8	สร้าง PriorityBadge + ใช้ใน RequestCard	B4.1...B4.3

เทียบกับ “ตัวอย่าง output” ในข้อสอบทุก checkpoint เช่น แผนผังที่ถูกต้องคือ ทั้งหมด 5 · รอดดำเนินการ 3 · กำลังดำเนินการ 1 · เสร็จสิ้น 1

⚠ ห้ามแก้ไฟล์ในโฟลเดอร์ services/ (เขียนว่า “ให้มาแล้ว — ห้ามแก้”)

5. บันทึกการใช้ AI — AI_USAGE.md

กรอกระหว่างทำ (ไม่ใช่ตอนท้าย) ทุกครั้งที่ใช้ AI ช่วย เขียนสั้น ๆ:

B2 · ช่องค้นหา

- ถาม AI ว่า: "จะกรอง array ด้วยหลายเงื่อนไขใน React ยังไง"
- ใช้คำตอบส่วน: แนวการ chain .filter() สองชั้น
- ผมแก้เอง: เปลี่ยนให้ค้นทั้ง requesterName และ details + toLowerCase
- เข้าใจว่า: summary ต้องนับจากข้อมูลทั้งหมด ไม่ใช่ที่กรองแล้ว

คนที่ใช้ AI แล้วเข้าใจจะกรอกได้ · คนที่ลอกจะกรอกไม่ตรงกับโค้ด

6. การส่งงาน — ต้องครบทั้ง 3 อย่าง

การส่ง = โค้ด (commit) + ผลรัน (build) + Pull Request + tag ขาดอย่างใดถือว่าไม่ครบ

branch: ทำงานบน main ได้เลย หรือถ้าผู้สอนกำหนดให้ใช้ branch ให้ตั้งชื่อขึ้นต้นด้วย exam/ หรือ midterm/ (เช่น exam/midterm) — ระบบ deploy รองรับทั้งสองแบบ

1) ก่อนหมดเวลา ต้อง build ผ่าน

npm run build # ต้องขึ้น "✓ built" ไม่มี error

2) *commit + push* ครั้งสุดท้าย

```
git add -A
git commit -m "final: all tasks + build passes"
git push
```

3) เปิด *Pull Request* บน *GitHub*

ถ้าทำงานบน *branch*: จาก *branch* ของคุณ -> *main* (กด "*Compare & pull request*")

ถ้าทำงานบน *main* โดยตรง: เปิด *PR* จาก *tag/commit* ตามที่ผู้สอนกำหนด

4) ติด *tag* เวอร์ชันที่ส่ง

```
git tag midterm-submission-v1
git push origin midterm-submission-v1
```

หน้า *submission (GitHub Pages ของ repo คุณ)* จะมีปุ่ม 3 อัน — ตรวจสอบว่าเปิดได้ก่อนแจ้งเสร็จ:

- **View Result** → แอปที่ deploy แล้ว (มาจาก build อัตโนมัติ)
- **Source** → โค้ดใน repo
- **Pull Request** → PR ที่คุณเปิด

เมื่อ push ระบบจะ build + deploy ให้อัตโนมัติ (ผ่าน *GitHub Actions*) รอสัก 1–2 นาที แล้ว “View Result” จะใช้ได้

7. เตรียมตัว Oral (20 คะแนน)

หลังส่ง B ผู้สอนจะเรียกสัมภาษณ์รายคน ~5 นาที สุ่มถามจากโค้ดที่คุณเพิ่งเขียน

จะถูกถามแนวนี้ (เตรียมตอบด้วยภาษาตัวเอง): - “โค้ดจุดนี้ทำอะไร ทำไมเขียนแบบนี้” - “ทำไม *React* ต้องการ *key*” · “ทำไม *summary* ต้องนับจากข้อมูลทั้งหมด” · “*persist* ยังไงให้รอด *refresh*” - **micro-task** สด เช่น “ทำให้ค้นหาจากรหัส (*id*) ได้ด้วย” — ต้องแก้โค้ดตัวเองได้ใน 1 นาที

ถ้าอธิบายจุดที่สุมไม่ได้เลย คะแนน B ของจุดนั้นถูกทบทวน — นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องเข้าใจ ไม่ใช่แค่ลอก

8. Dos & Don'ts



ทำ

commit ทุก checkpoint
เทียบผลกับตัวอย่าง output
ใช้ AI แล้วอ่าน/แก้ไขให้เข้าใจ
กรอก AI_USAGE ระหว่างทำ

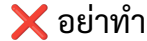


อย่าทำ

commit ที่เดียวตอนจบ
เดาว่าถูกโดยไม่รัน
ก๊อปปี้ AI ทั้งก้อนโดยไม่อ่าน
เว้นว่าง/กรอกมั่ว



ทำ



อย่าทำ

npm run build ก่อนส่ง
ยกมือถามผู้สอนเมื่อติดตั้งพัง
—

ส่งทั้งที่ build ไม่ผ่าน
นั่งแก้เจียบ ๆ จนหมดเวลา
คุยกับเพื่อน / ส่งไฟล์หากัน / แก่
services/

9. แก้ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	ทำอย่างไร
npm ci error แก้บ๊ักแล้วหน้าไม่เปลี่ยน	ลอง npm install · ถ้าไม่ได้เรียกผู้สอน บันทึกไฟล์ยัง? · hard refresh (Ctrl/Cmd+Shift+R)
localStorage ค้างข้อมูลเก่า	กดปุ่ม “Reset Demo Data” ในแอป หรือ DevTools → Application → Local Storage → ลบคีย์
npm run build error	อ่านบรรทัด error — มักเป็น syntax/import ที่ ผิด · แก้แล้วรันใหม่
push ไม่ได้	เช็คว่ login GitHub แล้ว · git remote -v ถูก repo ตัวเองไหม

10. เช็คลิสต์ก่อนแจ้งเสร็จ

- ☐ B1 แก่ครบ 6 จุด + B1_BUGS.md กรอกครบ
- ☐ B2 ค้นหาทำงานครบ 4 checkpoint
- ☐ B3 ปุ่มทำเสร็จ persist + รอด refresh (F5 แล้วยังอยู่)
- ☐ B4 PriorityBadge + ใช้ใน RequestCard
- ☐ npm run build ผ่าน
- ☐ AI_USAGE.md กรอกครบ
- ☐ push + เปิด Pull Request + tag midterm-submission-v1
- ☐ เปิดหน้า submission เช็ค View Result / Source / PR ได้
- ☐ แจ้งผู้สอนว่าพร้อม oral

ขอให้โชคดีครับ — เข้าใจจริงคือทางที่คุ้มที่สุด